

# Développement d'un système de monitoring temps réel et de détection de défauts

sur signal laser simulé sous LabVIEW  
avec analyse avancée sous Python

---

**Formation :** Master 2 Physique Appliquée  
Nanophysique et Optique Avancée

**Candidat :** Babacar Ndiaye

**Logiciels :** LabVIEW 2026 Community Edition  
Python (Spyder)

**Date :** Mai 2026

# 1 Introduction

Dans les domaines de l'optique, de la photonique et de l'instrumentation scientifique, la surveillance des signaux expérimentaux en temps réel est une étape cruciale pour garantir la fiabilité des mesures et la sécurité des systèmes. Les dispositifs laser, largement utilisés dans l'industrie et la recherche, doivent être contrôlés en permanence afin de détecter toute anomalie susceptible d'affecter leurs performances.

Ce projet s'inscrit dans cette problématique et vise à développer un système complet de monitoring permettant :

- la simulation d'un signal laser ;
- l'analyse en temps réel ;
- la détection automatique de défauts ;
- l'interprétation des données via une analyse scientifique.

La première partie du travail repose sur la conception d'un instrument virtuel sous LabVIEW, permettant une visualisation dynamique du signal et une détection instantanée des anomalies. La seconde partie consiste à exploiter ces données sous Python afin d'effectuer une analyse statistique avancée et de produire des visualisations scientifiques.

Ce projet reflète des problématiques réelles rencontrées dans les environnements industriels tels que la métrologie optique, les systèmes d'imagerie ou les dispositifs de détection nucléaire.

## 2 Contexte scientifique

Les systèmes optiques modernes, notamment les lasers et les détecteurs photoniques, sont sensibles à de nombreuses perturbations :

- bruit électronique ;
- fluctuations thermiques ;
- instabilités mécaniques ;
- défauts de composants.

Ces perturbations se traduisent par des variations du signal mesuré. Il est donc essentiel de mettre en place des outils permettant :

- une acquisition continue ;
- une analyse en temps réel ;
- une détection rapide des anomalies.

Dans ce projet, le signal étudié représente la puissance optique mesurée par un détecteur. Le système doit être capable de distinguer :

- un fonctionnement normal ;
- un fonctionnement dégradé.

Cette distinction est réalisée à l'aide d'un seuil critique et d'indicateurs statistiques.

## 3 Objectifs du projet

Les objectifs principaux sont les suivants :

### 3.1 Développement d'un système de monitoring

Créer une interface permettant de visualiser le signal en temps réel et d'interagir avec les paramètres du système.

### 3.2 Implémentation d'un algorithme de détection

Mettre en place une logique permettant d'identifier automatiquement les défauts à partir du signal.

### 3.3 Analyse statistique avancée

Exploiter les données pour caractériser le comportement du système à l'aide de paramètres physiques pertinents.

## 4 Réalisation sous LabVIEW

### 4.1 Interface utilisateur (Front Panel)

L'interface utilisateur constitue l'élément central du système de monitoring. Elle permet à l'utilisateur de visualiser et de contrôler les paramètres du système en temps réel.

Les éléments principaux sont :

- un graphique temporel (Waveform Chart) ;
- un contrôle de puissance laser ;
- un réglage du niveau de bruit ;
- un seuil critique ;
- un indicateur d'état ;
- une alarme visuelle ;
- des indicateurs statistiques.

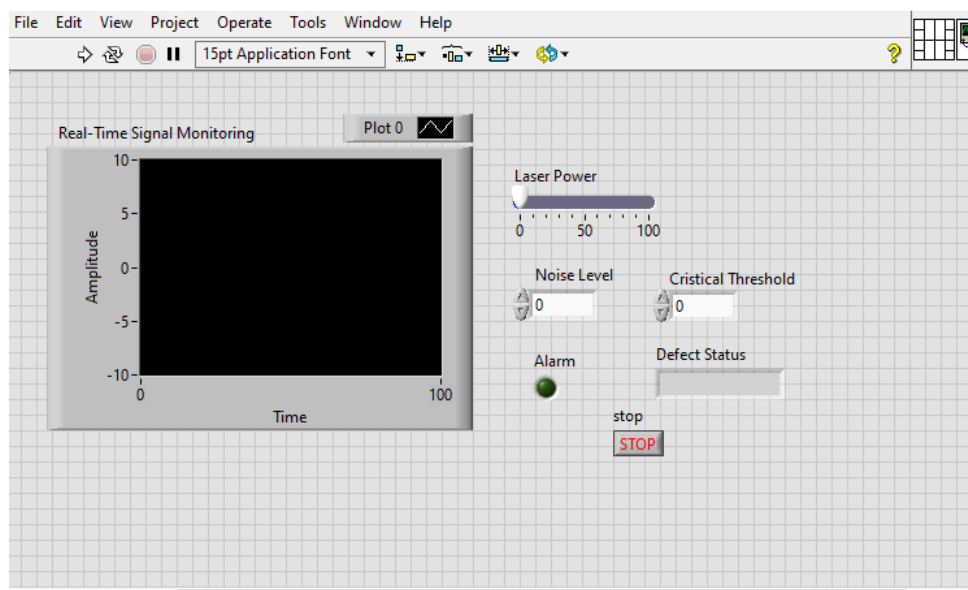


FIGURE 1 – Interface utilisateur permettant la surveillance temps réel du signal et le réglage des paramètres.

## 4.2 Architecture du programme (Block Diagram)

Le programme repose sur une boucle While permettant une acquisition continue du signal.

Le signal simulé est construit à partir de :

- une composante principale (puissance laser) ;
- un bruit aléatoire.

La combinaison de ces éléments permet de reproduire un signal réaliste.

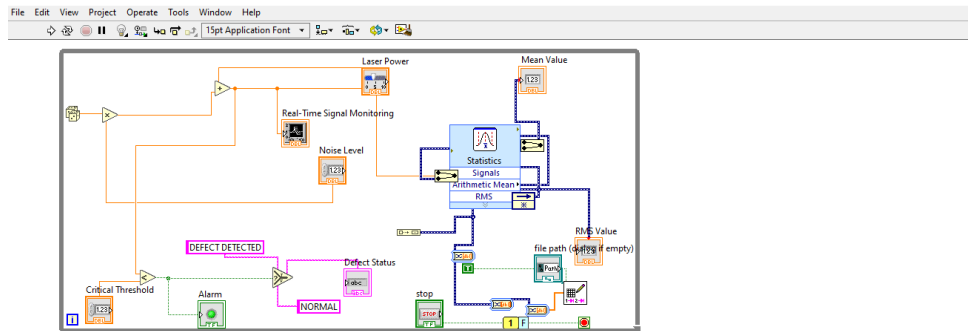


FIGURE 2 – Architecture du système incluant la génération du signal, l’analyse statistique et la détection des défauts.

## 4.3 Principe de détection

Le système compare en permanence la valeur du signal à un seuil critique.

Deux états sont définis :

- NORMAL : signal inférieur au seuil ;
- DEFECT DETECTED : signal supérieur au seuil.

Cette approche simple permet une détection rapide et robuste.

## 5 Résultats sous LabVIEW

### 5.1 Fonctionnement normal

Dans ce cas, le signal oscille autour d’une valeur moyenne stable.

Le bruit reste limité et le seuil critique n’est pas dépassé.

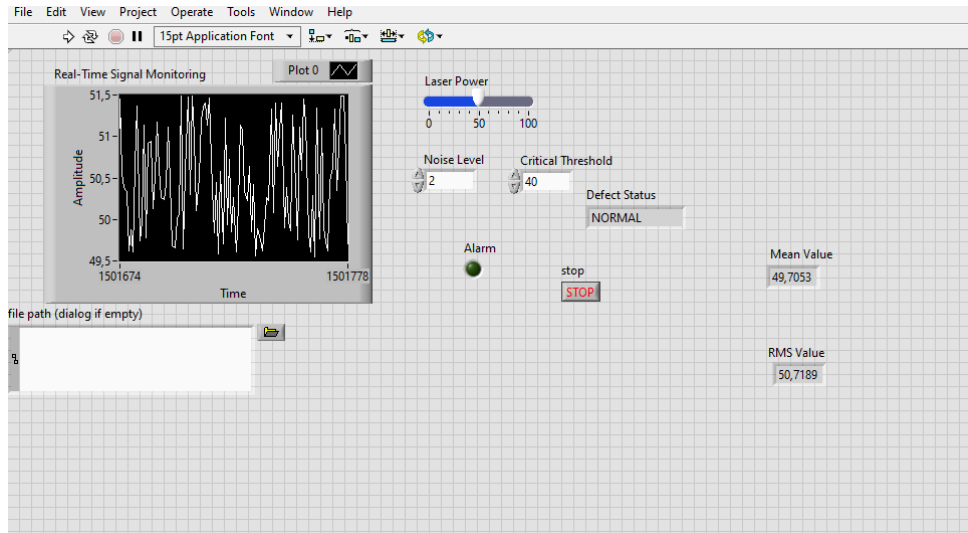


FIGURE 3 – Signal stable sans dépassement du seuil critique.

## 5.2 Détection de défaut

Lorsque le signal dépasse le seuil critique, une alarme est déclenchée.  
Le système identifie immédiatement la présence d'un défaut.

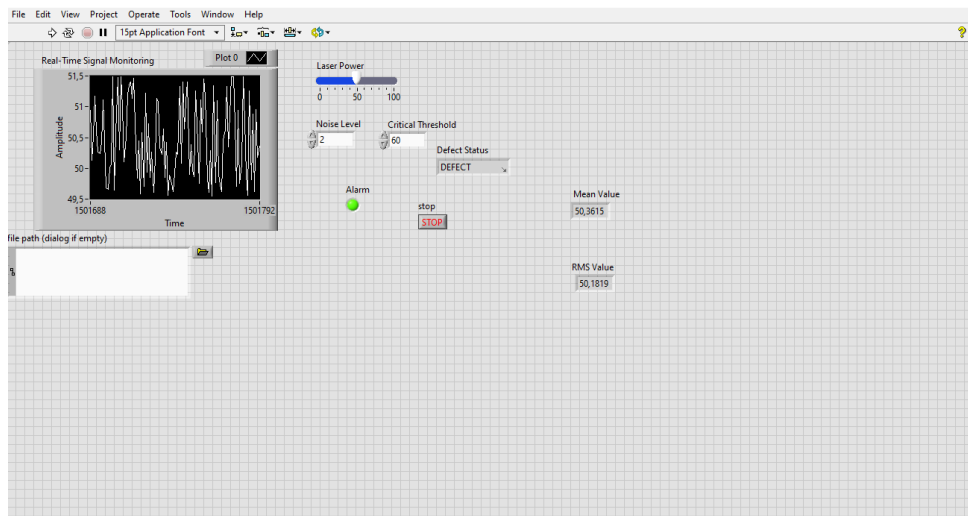


FIGURE 4 – Dépassement du seuil critique et activation de l'alarme.

## 5.3 Analyse des indicateurs statistiques

**Moyenne (Mean)** La moyenne permet de caractériser le niveau global du signal.  
Une augmentation de la moyenne peut indiquer un dysfonctionnement.

**RMS (Root Mean Square)** Le RMS représente la puissance effective du signal.  
Il est particulièrement utile pour détecter les fluctuations importantes.

## 6 Analyse avancée sous Python

### 6.1 Simulation du signal

Python permet de reproduire les conditions expérimentales avec précision.

Deux cas sont étudiés :

- fonctionnement normal ;
- présence de défaut.

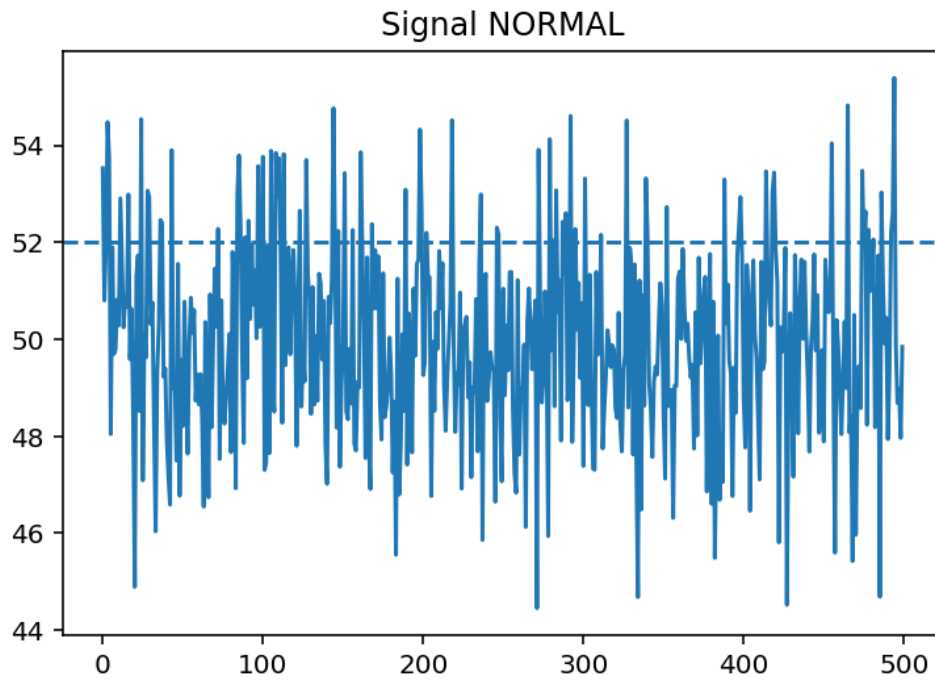


FIGURE 5 – Simulation d'un signal normal avec fluctuations aléatoires.

### 6.2 Analyse du cas DEFECT

Le signal est volontairement décalé pour simuler une anomalie.

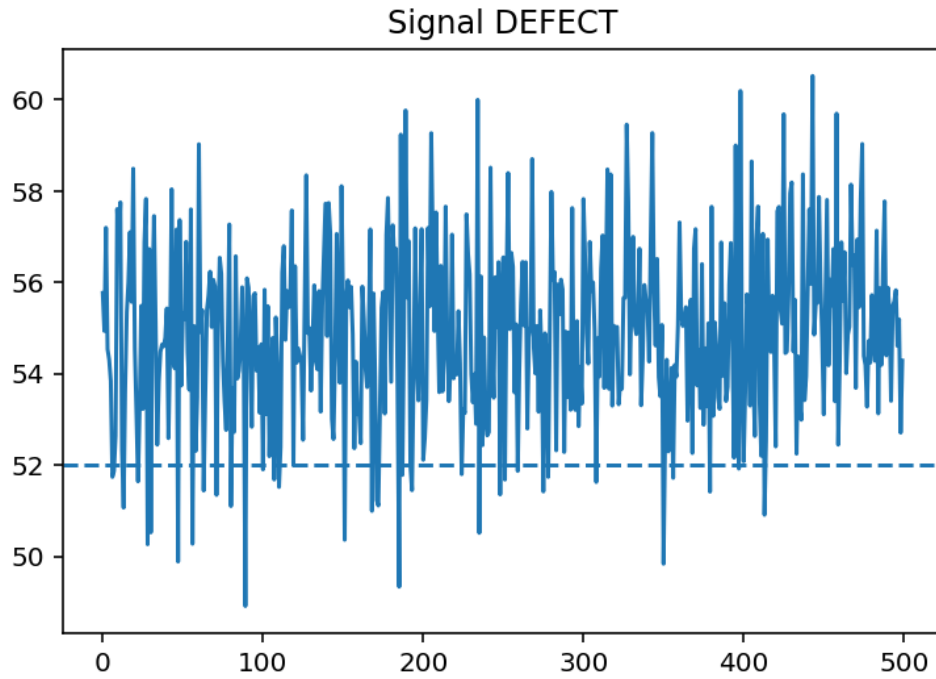


FIGURE 6 – Simulation d'un défaut avec dépassement du seuil critique.

### 6.3 Analyse statistique

L'histogramme permet de visualiser la distribution des valeurs.

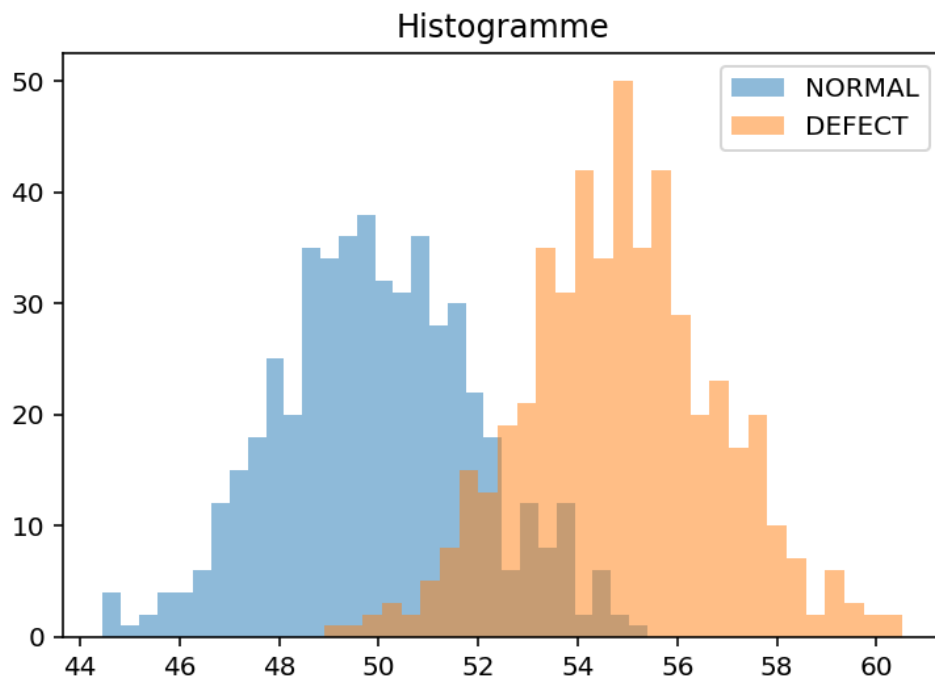


FIGURE 7 – Comparaison des distributions NORMAL et DEFECT.

## 6.4 Interprétation scientifique approfondie

L'analyse des résultats obtenus met en évidence plusieurs comportements caractéristiques du signal étudié, en lien direct avec les propriétés statistiques des systèmes physiques bruités.

Dans le cas d'un fonctionnement normal, le signal simulé présente une distribution proche d'une loi gaussienne centrée autour de la valeur moyenne correspondant à la puissance du laser. Cette distribution traduit un régime stable dans lequel les fluctuations observées sont principalement dues au bruit aléatoire, supposé ici additif et de moyenne nulle. Ce comportement est typique des systèmes physiques soumis à des perturbations thermiques ou électroniques faibles.

En revanche, en présence d'un défaut, le signal subit un décalage systématique vers des valeurs plus élevées. Ce décalage se traduit par une translation de la distribution statistique, ce qui indique une modification du régime de fonctionnement du système. Physiquement, cela peut correspondre à une augmentation anormale de la puissance optique, à un défaut de calibration du capteur ou encore à une dérive du système expérimental.

L'analyse quantitative confirme ces observations :

- la moyenne du signal augmente significativement en présence de défaut, ce qui traduit une modification du niveau global du signal ;
- le RMS (Root Mean Square) augmente également, indiquant une élévation de la puissance effective et une amplification des fluctuations.

Cette double variation (moyenne + RMS) constitue un critère particulièrement robuste pour la détection d'anomalies, car elle permet de distinguer une simple fluctuation aléatoire d'un véritable changement de régime physique.

Par ailleurs, l'analyse des histogrammes met en évidence une séparation claire entre les distributions associées aux états NORMAL et DEFECT. Cette séparation est un indicateur clé pour la mise en place de méthodes de classification automatique ou de détection basée sur des seuils statistiques.

Dans un contexte industriel, une telle approche présente plusieurs avantages majeurs :

- la détection précoce de défaillances, avant qu'elles n'impactent significativement le système ;
- l'optimisation des performances grâce à un suivi continu des paramètres ;
- l'amélioration de la fiabilité et de la répétabilité des mesures expérimentales.

Ainsi, l'utilisation conjointe d'indicateurs statistiques simples et d'une analyse probabiliste permet d'obtenir une compréhension fine du comportement du système et d'augmenter considérablement la robustesse de la détection.

## 7 Discussion

Ce projet met en évidence l'intérêt de combiner deux approches complémentaires : l'acquisition temps réel via LabVIEW et l'analyse scientifique avancée sous Python.

L'utilisation de LabVIEW permet de reproduire fidèlement un environnement expérimental en offrant une interface intuitive et interactive. La visualisation en temps réel du signal constitue un atout majeur pour le diagnostic rapide des anomalies, ce qui est essentiel dans les systèmes industriels critiques.



En parallèle, Python apporte une puissance d'analyse considérable grâce à ses bibliothèques scientifiques. Il permet d'aller au-delà d'une simple observation visuelle du signal en fournissant des outils d'analyse statistique, de modélisation et de visualisation avancée.

La combinaison de ces deux outils permet ainsi de couvrir l'ensemble de la chaîne de traitement :

- acquisition et monitoring en temps réel ;
- détection immédiate des anomalies ;
- analyse approfondie des données ;
- interprétation physique des résultats.

Cette approche hybride est aujourd'hui largement utilisée dans les laboratoires de recherche et dans les industries de haute technologie, notamment en photonique, en instrumentation scientifique et en systèmes de détection.

Enfin, ce travail illustre l'importance d'une approche interdisciplinaire combinant physique, traitement du signal et programmation scientifique, afin de répondre efficacement aux problématiques modernes d'analyse de données expérimentales.

## 8 Conclusion

Ce projet a permis de développer un système complet de monitoring et de détection de défauts appliqué à un signal optique simulé, en combinant une approche expérimentale virtuelle sous LabVIEW et une analyse scientifique avancée sous Python.

L'ensemble du travail a mis en évidence la capacité du système à reproduire de manière réaliste le comportement d'un signal laser soumis à des perturbations, tout en assurant une détection efficace des anomalies à partir de critères simples mais pertinents.

Les résultats obtenus démontrent plusieurs points essentiels :

- la pertinence de l'approche basée sur un suivi en temps réel du signal, permettant une détection immédiate des dépassements de seuil ;
- la robustesse de l'algorithme de détection, capable de distinguer clairement un fonctionnement normal d'un état dégradé ;
- l'intérêt de l'analyse statistique (moyenne, RMS, distribution) pour caractériser finement le comportement du système et identifier les anomalies ;
- la complémentarité entre LabVIEW et Python, offrant respectivement des capacités de monitoring temps réel et d'analyse approfondie des données.

Au-delà des résultats obtenus, ce projet illustre l'importance d'une approche globale intégrant acquisition, traitement et interprétation des données dans les systèmes optiques modernes.

Ce travail constitue ainsi une base solide pour des applications industrielles en photonique, instrumentation et systèmes de détection, où la fiabilité, la rapidité de détection et la compréhension des phénomènes physiques sont des enjeux majeurs.

Enfin, les méthodologies développées ici peuvent être étendues à des systèmes plus complexes, incluant des données expérimentales réelles, des capteurs physiques et des algorithmes de détection plus avancés.

## A Code Python complet

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 np.random.seed(0)
5
6 n = 500
7 laser_power = 50
8 noise = 2
9 threshold = 52
10
11 signal_normal = laser_power + np.random.normal(0, noise, n)
12 signal_defect = laser_power + 5 + np.random.normal(0, noise, n)
13
14 mean_normal = np.mean(signal_normal)
15 rms_normal = np.sqrt(np.mean(signal_normal**2))
16
17 mean_defect = np.mean(signal_defect)
18 rms_defect = np.sqrt(np.mean(signal_defect**2))
19
20 print("NORMAL:", mean_normal, rms_normal)
21 print("DEFECT:", mean_defect, rms_defect)
22
23 # Figure 1
24 plt.figure()
25 plt.plot(signal_normal)
26 plt.axhline(threshold, linestyle='--')
27 plt.title("Signal NORMAL")
28 plt.show(block=False)
29 plt.pause(2)
30 plt.close()
31
32 # Figure 2
33 plt.figure()
34 plt.plot(signal_defect)
35 plt.axhline(threshold, linestyle='--')
36 plt.title("Signal DEFECT")
37 plt.show(block=False)
38 plt.pause(2)
39 plt.close()
40
41 # Figure 3
42 plt.figure()
43 plt.hist(signal_normal, bins=30, alpha=0.5, label="NORMAL")
44 plt.hist(signal_defect, bins=30, alpha=0.5, label="DEFECT")
45 plt.legend()
46 plt.title("Histogramme")
```

```
47 plt.show(block=False)
48 plt.pause(2)
49 plt.close()
```

Listing 1 – Simulation et détection de défauts sur signal laser